Le principe d'invariance — problème 1.47

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Dans un polygone régulier, (a) un pentagone, (b) un hexagone, on trace toutes les diagonales. Au départ, chaque sommet et chaque point d'intersection de diagonales porte le nombre 1. En une étape, on peut changer le signe de tous les nombres situés sur un côté ou sur une diagonale. Peut-on, par une suite d'étapes, rendre tous les nombres égaux à -1 (IIM) ?